

Stereo Vision ve Derinlik Haritası: İki Kamera Görüntüsü Arasındaki Paralaks Farkından Derinlik Kestirimi

Burak Urşan

23260810075

2 Nisan 2026

Danışman: Emre Bendeş

Araştırma sorusu: İki boyutlu stereo görüntü çiftleri arasındaki paralaks (disparity) farkları, bilgisayarlı görü algoritmaları kullanılarak üç boyutlu derinlik haritalarına ne kadar hassasiyetle dönüştürülebilir?

İçindekiler

1. Giriş ve Konunun Amacı	3
2. Binoküler Görü Kavramı ve Stereopsis Mekanizması	3
3. Stereo Vision Kavramı ve Temel Mekanizması	4
4. Derinlik Haritası (Depth Map) Kavramı	4
5. Stereo Vision ve Binoküler Görünün Tarihsel Gelişimi	5
5.1. Binoküler Görünün Açıklanması: İbnü'l Heysem	5
5.2. Stereoskopun İcadı: Charles Wheatstone	5
5.3. Beynin Görüntüyü Algılaması: Bela Julesz	6
5.4. Matematiksel Kodlama: David Marr	6
6. Stereo Vision Giriş	6
7. Stereo Vision Çalışma Algoritması	7
7.1. Görüntüleri Alma	8
7.2. Görüntü Eşleştirme (Stereo Matching)	8
7.2.1. Blok Tabanlı Eşleştirme (Block Matching)	8
7.2.2. Yarı - Küresel Eşleştirme (Semi - Global Matching)	8
7.3. Epipolar Geometri	8
7.3.1. Epipolar Çizgiler ve Rectification (Düzeltilme)	10

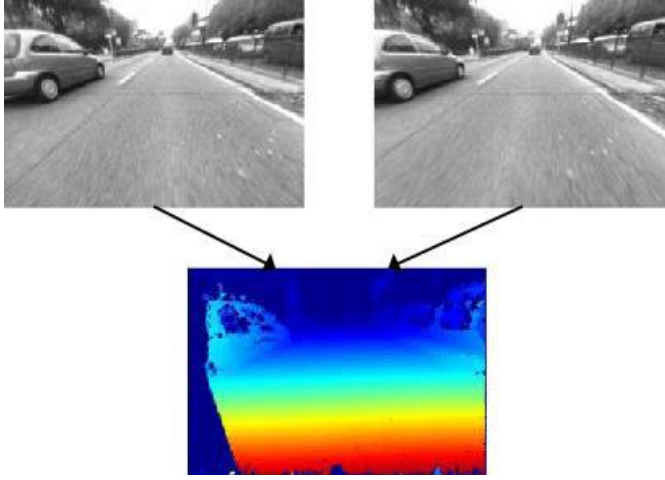
7.4	Derinlik Haritası (Depth Map) Oluřturma	10
8.	Uygulama Kodları	11
8.1.	Kameralardan Görüntü Alma	11
8.2.	Kamera Kalibrasyonu ve Optik Düzeltme	11
8.3.	Blok Tabanlı Eőleřtirme	12
8.4.	Dinamik Programlama ile İleri Eőleřtirme	13
8.5.	Derinlik Haritası ve Mesafe Hesabı	14
9.	Stereo Vision Kullanım Alanları	15
10.	Sonuç ve Deęerlendirme	16
11.	Kaynakça	17

STEREO VISION VE DERİNLİK HARİTASI

1. Giriş ve Konunun Amacı

Bu çalışmada, Stereo Vision kavramı ele alınarak, iki görüntü arasındaki paralaks farkı (disparity) yardımıyla derinlik haritası elde edilmesi süreçleri teknik ve teorik olarak detaylıca ele alınmıştır. Çağımızda bilgisayarlı görü (computer vision) alanında, iki boyutlu (2D) görüntülerden üç boyutlu uzamsal görüntü elde etmek (3D Rekonstrüksiyon), dijital dünyayı anlamlandırmada kritik bir konuma sahiptir [1].

Özellikle otonom sürüş tekniğinde aracın çevresini ve engelleri üç boyutlu algılaması, robotik alanında robotların çevresini ve nesneleri algılayabilmesi, algıladığı bu nesnelerle hassas bir şekilde etkileşim kurabilmesi ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarının sanal dünyadaki çevreyi gerçek dünyaya doğru derinlik algısıyla yerleştirebilmesi için çevrenin doğru derinlik bilgisiyle modellenmesi gerekmektedir. Derinlik bilgisinin elde edilmesi, bu sistemlerin sadece "ne gördüğünü" değil, nesnelerin "nerede ve ne kadar uzakta" olduğunun da anlaşılmasını sağlar. Bu açıdan Stereo Vision, diğer yöntemlerin aksine pasif bir yöntem olarak ek enerji harcamadan (Lidar veya Radar'ın aksine) sadece ışık bilgisini kullanarak insan görme sistemine en yaygın çözümü sunmaktadır [2].



Şekil 1: Otonom bir araçta stereo kamera çiftinden alınan ham görüntü (üst) ve hesaplanan renkli derinlik haritası (alt). Mavi/soğuk bölgeler uzak, kırmızı/sıcak bölgeler yakın mesafedeki nesneleri temsil etmektedir.

2. Binoküler Görü Kavramı ve Stereopsis Mekanizması

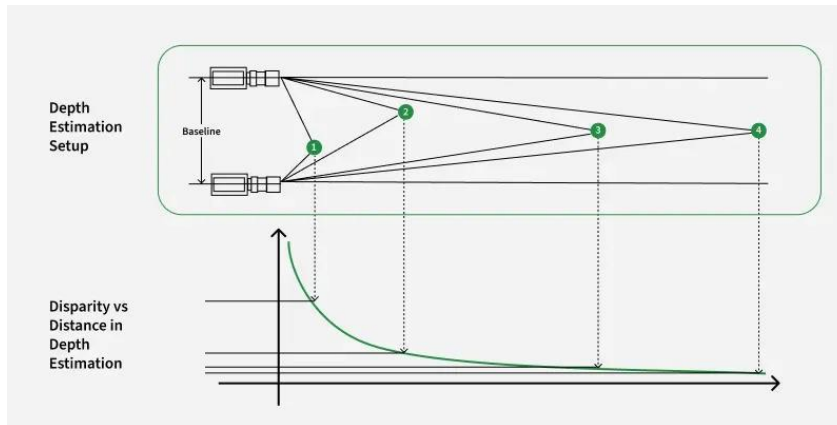
İnsan görü sisteminin en temel mekanizmalarından biri olan binoküler görüş, iki gözün aynı nesneye farklı görüş açılarından bakarak beyne iki farklı 2 boyutlu (2D) görüntü iletme sürecidir. Bu süreçte, beynin görme merkezinde bu iki farklı görüntü birleştirilerek tek bir 3 boyutlu (3D) görüntü oluşur, bu olaya **stereopsis** adı verilir [3].

Binoküler görüşün derinlik algısı yaratmasındaki en önemli neden **retinal farklılık (retinal disparity)** olarak bilinen konum farkıdır. Bir nesne göze ne kadar yakınsa, sağ ve sol retinadaki görüntüleri arasındaki konumsal fark o kadar artar. 1960'larda Bela Julesz tarafından yapılan çalışmalar, beynin nesneyi henüz tanımadan bile sadece bu piksel benzeri farkları kullanarak derinlik algıladığını kanıtlamıştır; bu da binoküler sistemin ne kadar hızlı çalışan bir biyolojik mekanizma olduğunu göstermektedir [4].

3. Stereo Vision Kavramı ve Temel Mekanizması

Stereo Vision (Stereo Görüş), aynı sahnenin farklı bakış açılarından alınmış iki veya daha fazla kamera görüntüsünü kullanarak derinlik bilgisini elde etmeyi amaçlayan bir bilgisayarlı görüş tekniğidir. Bu tekniğin temelinde, biyolojik görme sistemlerinde (binoküler görüş) olduğu gibi, nesnelerin her iki görüntü düzlemindeki çıktılarının birbirinden farklı konumlarda yer alması yatar. Bu izdüşümlerin birbirinden farklı konumlarda yer almasına **paralaks farkı (disparity)** adı verilir ve derinlik kestiriminde kullanılan en önemli bilgidir [5].

Stereo vision sistemleri genellikle yatay bir eksen (baseline) üzerine birbirine paralel olarak yerleştirilmiş iki kameradan oluşur. Bu kameralardan gelen görüntüler arasındaki piksellerin eşleştirilmesi süreci, **“Stereo Matching”** (Stereo Eşleştirme) olarak adlandırılır. Eşleşen her bir nokta çifti arasındaki yatay mesafe farkı (piksel cinsinden), nesnenin kameraya olan uzaklığı ile ters orantılıdır. Yani, bir nesne kameraya ne kadar yakınsa, iki görüntü arasındaki konumsal fark (paralaks) o kadar büyük olur; nesne uzaklaştıkça bu fark azalır ve sonsuzda sifıra yakınsar [6].



Şekil 2: Stereo vision sisteminde derinlik hesaplamasının temelini oluşturan benzer üçgenler ve kamera geometrisi.

4. Derinlik Haritası (Depth Map) Kavramı

Stereo eşleştirme ve paralaks hesaplamaları sonucunda elde edilen son çıktıya **Derinlik Haritası (Depth Map)** denir. Bu harita, orijinal 2 boyutlu görüntüdeki her bir pikselin, kameraya olan gerçek uzaklığını (z-ekseni) temsil eden bir veri matrisidir. Bilgisayarlı görüş sistemlerinde derinlik haritaları genellikle gri tonlamalı (grayscale) resimler olarak ifade edilir; burada her bir piksel değeri (genellikle 0-255 arası) bir mesafe bilgisini simgeler [7].

Derinlik haritalarının görselleştirilmesinde iki temel yaklaşım mevcuttur:

- **Gri Tonlamalı Gösterim:** Geleneksel olarak beyaz (255) pikseller kameraya en yakın nesneleri, siyah (0) pikseller ise en uzak noktaları işaret eder. Bazı sistemlerde bu durumun tam tersi de uygulanabilmektedir.
- **Renk Kodlu (Pseudo-color) Gösterim:** İnsan gözünün derinlik farklarını daha iyi algılayabilmesi için “sıcak-soğuk” renk paletleri kullanılır. Örneğin, kırmızı tonları yakın mesafeyi, mavi tonları ise uzak mesafeyi işaret eder.

5. Stereo Vision ve Binoküler Görünün Tarihsel Gelişimi

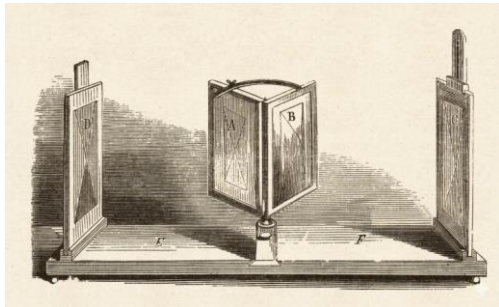
Stereo vision sistemlerinin gelişimi, 19. yüzyıldaki optik keşiflerin ötesine geçerek 20. yüzyılın ikinci yarısında dijital bir evrim yaşamıştır. Geçmişten günümüze İbnü'l Heysem, Sir Charles Wheatstone, Bela Julesz ve David Marr gibi sayamadığımız pek çok bilim insanı sayesinde günümüz teknolojisinde çok önemli bir yere sahip olan stereo vision, derinlik haritası ve 3 boyutlu görsel algılama gibi kavramlar ortaya çıkmıştır.

5.1. Binoküler Görünün Açıklanması: İbnü'l Heysem

Stereo görünün ilk bilimsel ayak izleri 11. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bu dönemde, İbnü'l Heysem, binoküler görü kavramını bilimsel olarak ele alan ilk fizikçidir. Eseri olan Kitab el-Menazır içerisinde iki gözden gelen görüntülerin beyinde nasıl birleştiğini (binoküler füzyon) ve “tekil görmenin” nasıl gerçekleştiğini anlatmıştır [8].

5.2. Stereoskopun İcadı: Charles Wheatstone

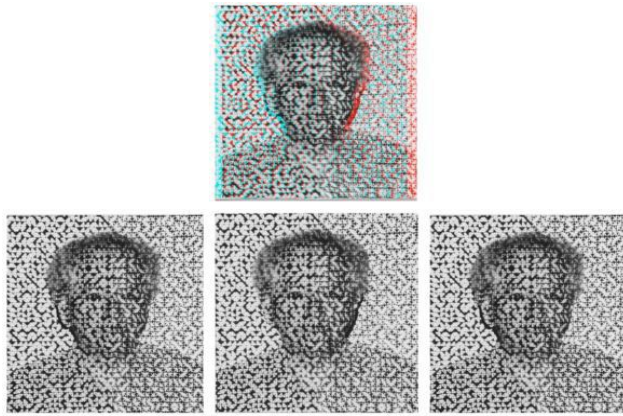
1838 yılında Charles Wheatstone ise icat ettiği stereoskop cihazı ile derinlik algısını (stereopsis) bilimsel olarak kanıtlamıştır. Derinlik algısı, dünyayı 3 boyutlu olarak görmemizi, nesnelerin konumunu, birbirlerine olan mesafesini ve hacmini anlamamızı sağlayan bir biyolojik mekanizmadır. İnsanlarda derinlik algısı, binoküler görüş sayesinde sağlanmaktadır. Binoküler görü, her iki gözden gelen görüntülerin beyin tarafından birleştirilerek, derinlik algısına sahip 3 boyutlu tek bir görüntü oluşturma sürecidir. Her bir göz, nesneleri farklı açılardan gördüğü için, bu görüntüler arasındaki paralaks (konum farkı) derinlik algısının oluşmasında temel etkiye sahiptir [9].



Şekil 3: Sir Charles Wheatstone tarafından 1838’de geliştirilen aynalı stereoskop düzeneği. İki farklı perspektiften çizilmiş resimlerin aynalar vasıtasıyla birleştirilerek derinlik algısı oluşturulmasını sağlar.

5.3. Beynin Görüntüyü Algılaması: Bela Julesz

1960’ larda ise Bela Julesz, bilim insanlarının “önce bir nesneyi tanımlarız, sonra onun ne kadar uzakta olduğunu anlarız” düşüncesinin yanlış olduğunu kanıtlamıştır. Julesz rastgele karıncalanma gibi görünen birden fazla resim hazırladı. Tek başına bakıldığında bu resimlerde hiçbir nesne yoktu. Bu anlamsız resimlere stereo bakıldığında beynin bir görsel algıladığını fark etti. Julesz, “**Rastgele Nokta Stereogramları**” (**Random dot stereogram**) kullanarak, beynin bir nesneyi henüz tanımadan bile sadece görüntüler arasındaki piksel farklarını işleyerek derinliği algılayabildiğini kanıtlamıştır. Bu keşif derinlik algısının çok hızlı bir süreç olduğunu kanıtlamıştır [10].



Şekil 4: Bela Julesz tarafından geliştirilen Rastgele Nokta Stereogramı örneği. Tekil görüntülerde herhangi bir nesne tanınmazken, binoküler füzyon sağlandığında beynin orta kısımda derinliğe sahip bir kare algıladığı gözlemlenmiştir.

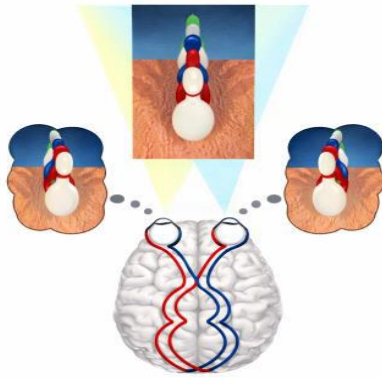
5.4. Matematiksel Kodlama: David Marr

1980’ lerde ise David Marr bu keşfi matematiksel kodlara dönüştürmüştür. İnsanın görme sürecini bir bilgisayar programı gibi aşamalara ayırmıştır. İki farklı görüntüdeki benzer noktaların matematiksel olarak nasıl eşleşeceğini ve bu eşleşmeden derinlik bilgisinin nasıl çıkarılacağını bir algoritma haline getirmiştir. Onun bu teorileri sayesinde bugün robotlara ve otonom araçlara “Şu iki kameradan gelen görüntüyü şu matematikle işle ve aradaki mesafeyi bul” diyebiliyoruz [11].

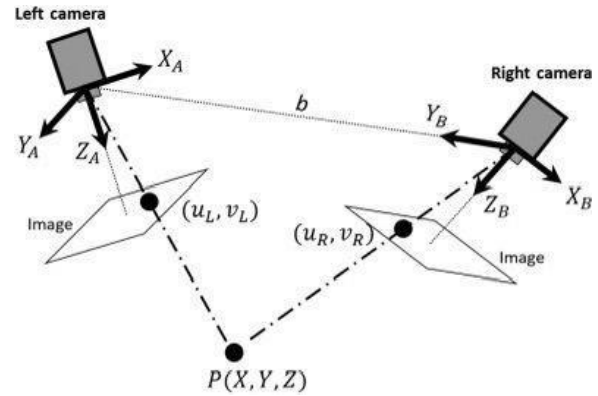
6. Stereo Vision Giriş

Önceki sayfalarda binoküler görüşün tarihçesinden ve stereo vision kavramının nasıl ortaya çıktığından detaylıca bahsetmiştik. Binoküler görüş nasıl ki insan görüşünün sürece dökülmüş hali ise. Stereo Vision da (stereo görüş) bu biyolojik mekanizmanın bilgisayar ortamındaki karşılığıdır. Bu yöntemde insan binoküler görüşünü simüle etmek için farklı bakış açlarına

yerleştirilmiş iki veya daha fazla kamera kullanılarak aynı sahnenin birden fazla görüntüsü elde edilir. Elde edilen görüntülere karşılık gelen noktalar belirlenerek bu noktalar arasındaki paralaks farkı hesaplanır ve bu fark kullanılarak sahnedeki nesnelerin derinlik haritası çıkarılır. Stereo vision yöntemi; robotik, otonom araçlar, üç boyutlu modelleme, medikal görüntüleme ve güvenlik sistemleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, stereo vision sistemlerinin çalışma algoritması, paralaks kavramı ve derinlik haritası oluşturma süreci detaylı olarak ele alınacaktır.



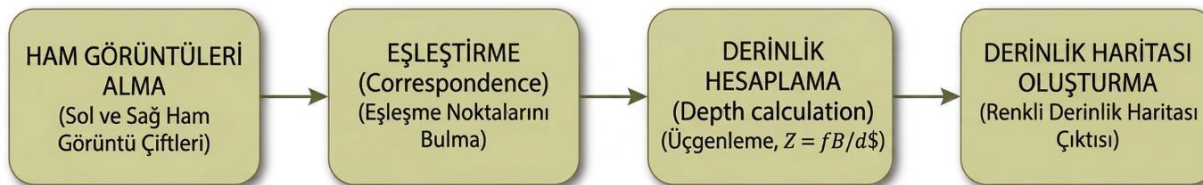
Şekil 5: Human Vision



Şekil 6: Stereo Vision

7. Stereo Vision Çalışma Algoritması

Stereo vision, insanın binoküler görüşüne benzer mekanizmayla çalışır. Bu sistemde, tek bir sahne farklı açılardan iki kamera ile görüntülenir. Elde edilen bu iki kamera görüntüsü arasındaki konum farkına paralaks denir. Kamera ile görüntülenen nesnenin ortaya çıkan iki görüntüsündeki yatay konum farkı ne kadar büyükse, görüntülenen nesne kameraya o kadar yakındır. Kamera ile görüntülenen nesnenin ortaya çıkan iki görüntüsündeki yatay konum farkı ne kadar küçükse, görüntülenen nesne kameraya o kadar uzaktır. Yani yatay konum farkı ile nesnenin kameraya olan mesafesi arasında ters orantı vardır. Bu ters ilişki sayesinde derinlik bilgisi hesaplanabilir.



Şekil 7: Stereo Vision Pipeline

7.1. Görüntüleri Alma

Süreç, yatay bir eksen (baseline) birbirine paralel olarak konumlandırılmış iki kameranın (veya çift lensli tek bir sensörün) aynı anda sahneyi kaydetmesiyle başlar. Bu aşamada en kritik unsur, her iki kameranın pozlama ve odaklama değerlerinin senkronize olmasıdır. Elde edilen görüntüler, lenslerden kaynaklanan optik bozulmaların (radial distorsiyon) giderilmesi için önceden belirlenmiş kalibrasyon matrisleri ile işlenir.

7.2. Görüntü Eşleştirme (Stereo Matching)

Stereo vision da amaç, sol görüntüdeki noktanın sağ görüntüde hangi fiziksel noktaya karşılık gelen piksel olduğunu bulmaktır. Bu işlem eşleştirme (matching) olarak adlandırılır ve sistemin en önemli aşamasıdır.

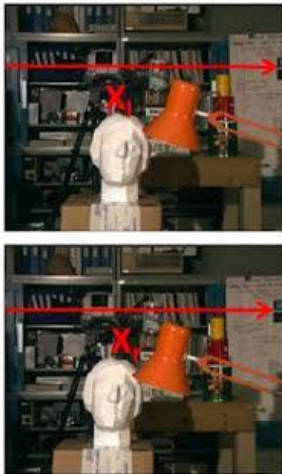
7.2.1. Blok Tabanlı Eşleştirme (Block Matching)

En temel yöntemdir. Görüntü küçük piksellerden oluşan bloklara bölünür. Sol görüntüdeki bir blok, sağ görüntüdeki aynı satır boyunca kaydırılarak en yüksek benzerlik (Minimum Sum of Absolute Differences - SAD) aranır.

7.2.2. Yarı-Küresel Eşleştirme (Semi-Global Matching)

SGM algoritması, piksellerin birbirine göre sürekliliğini kontrol ederek daha pürüzsüz ve gerçekçi derinlik haritaları oluşturur. Günümüzde otonom sürüş sistemlerinde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.

Left video stream



Right video stream



Pixel disparity $d = X_l - X_r$
for depth estimation

Şekil 8: Görselde görüntü eşleştirme algoritması gösterilmiştir.

7.3. Epipolar Geometri

Stereo vision temel olarak, iki kameranın tek bir sahneyi farklı açılardan görmesidir. Bu sistemin matematiksel olarak açıklanabilmesi için epipolar geometri kurallarından yararlanılabilir. İki kamera merceğinin merkez noktaları (O_l ve O_r) arasındaki hayali çizgiye baseline (taban çizgisi) denir. Kameranın odak uzaklığına ise f (focal uzunluk) denir. Bir noktanın derinlik bilgisi şu şekilde hesaplanır:

• **Derinlik (Depth) Formülü:** Bu matematiksel model sayesinde iki boyutlu görüntülerden üç boyutlu derinlik bilgisi elde edilebilmektedir.

$$Z = (f \times B) / d$$

Karşılıkları:

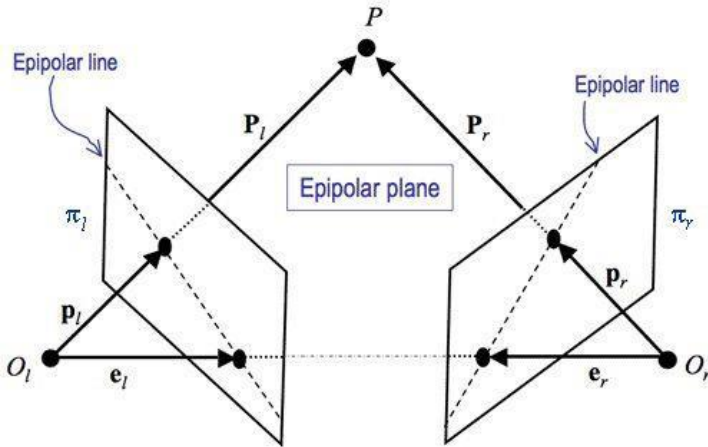
f :	Odak	uzaklığı
Z :	Derinlik	(mesafe)
d :	Disparity	(paralaks)
B :	Kameralar arası uzaklık (baseline)	

• **Epipolar Kısıt Formülü:** Bu kısıt sayesinde eşleşme problemi iki boyuttan bire indirilerek hesaplama karmaşıklığı azaltılır.

$$x'^T F x = 0$$

Karşılıkları:

x :	sol	görüntüdeki	nokta
x' :	sağ	görüntüdeki	karşılık nokta
F :	Fundamental matrix		



Şekil 9:

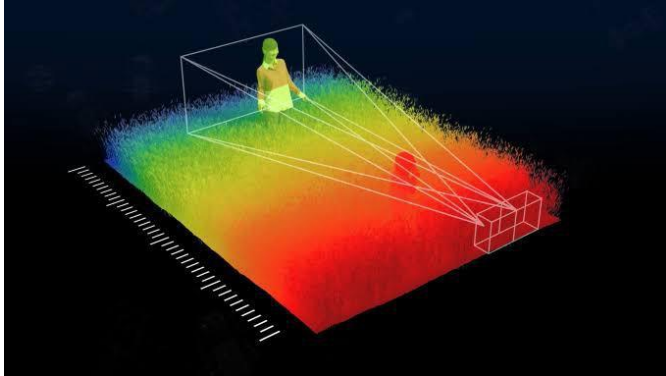
- **O_l ve O_r :** Sol ve sağ kameraların optik merkezlerini temsil eder. Bu iki merkezi birleştiren doğru baseline (taban çizgisi) olarak adlandırılır.
- **Epipolar Plane (Düzlem):** Uzaydaki P noktası ile her iki kameranın odak merkezlerinin oluşturduğu üçgenel düzlemdir.
- **Epipolar Lines (Çizgiler):** Epipolar düzlemin kamera görüntü düzlemleriyle kesiştiği doğrulardır.

7.3.1. Epipolar Çizgiler ve Rectification (Düzeltilme)

Bir nesnenin sol görüntüdeki pikseline karşılık gelen nokta sağ görüntüde herhangi rastgele bir noktada olamaz. Kesinlikle belirli bir epipolar çizgi üzerinde olmalıdır. Ancak kameralar her zaman kusursuz bir paralel düzlemde olmayabilir. Bu sorun derinlik hesaplamayı karmaşıktırabilir. Bu soruna çözüm olarak görüntüler yazılımsal olarak rectification işlemine tabi tutulur. Bu işlemin sonucunda görüntüler sol görüntüdeki pikselin karşılığı yatay olarak sağ görüntüdeki piksele karşılık gelecek şekilde düzeltilir. Bu işlem arama uzayını iki boyuttan tek boyuta indirerek işlem hızını artırır.

7.4. Derinlik Haritası (Depth Map) Oluşturma

Noktalar eşleştikten sonra, sıra bu "piksel farkını" gerçek dünyaya, yani mesafeye dönüştürmeye gelir. Görüntü eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra her piksel için bir paralaks değeri elde edilir. Bu paralaks değerleri kullanılarak derinlik haritası elde edilir. Derinlik haritası renkli olarak görsellendirilir. Yakındaki nesneler açık (sıcak) renklerle, uzaktaki nesneler koyu (soğuk) renklerle gösterilir. Bu harita sahnenin 3 boyutlu modellenmesinde kullanılır.



Şekil 10: Bu görselde, hesaplanan derinlik (Z) değerlerinin 2D düzlemden çıkarılarak 3D koordinat sistemine aktarılması görülmektedir. Renk skalası, nesnelerin kameraya olan mesafesini temsil eder. Kırmızı/sıcak bölgeler yakını, mavi/soğuk bölgeler ise uzağı simgeler.



Şekil 11: Sol taraftaki görüntüde sadece renk ve doku bilgisi mevcutken, sağdaki derinlik haritasında piksellerin renk değerleri mesafeye göre normalize edilmiştir. Bu durum, algoritmanın her bir piksel için tutarlı bir paralaks değeri ürettiğini ve sahnenin derinlik haritasını göstermektedir.

Derinlik haritası oluşturmak her ne kadar basit görünse de stereo vision bazı engellerle karşılaşır:

- Dokusuz yüzeyler: Renksiz veya pürüzsüz yüzeylerde ayırt edici özellik bulunmaz. Bu durum derinlik haritası oluşturmayı zorlaştırır.
- Örtüşme: Bir nesne sol kamerada görünüp sağ kamerada görülmeyebilir. Bu durum nesnenin görünmeyen noktada derinlik bilgisinin kaybolmasına neden olur.
- Aydınlatma: İki kameradan gelen ışık şiddetinin farklı olması, eşleştirme algoritmasının işini zorlaştırabilir.

8. Uygulama Kodları

8.1. Kameralardan Görüntü Alma

cv2.VideoCapture nesnesi ile bilgisayara bağlı sol (0) ve sağ (1) kameralara erişilir.

```
sol_kamera = cv2.VideoCapture(0)
```

```
sag_kamera = cv2.VideoCapture(1)
```

Kameralardan anlık kareler (frame) okunur.

ret: Kameranın başarıyla okunup okunmadığını döner.

```
ret1, kare1 = sol_kamera.read()
```

```
ret2, kare2 = sag_kamera.read()
```

```
if not ret1 or not ret2:
```

```
    print("Hata: Kameralardan görüntü alınamadı!")
```

8.2. Kamera Kalibrasyonu ve Optik Düzeltme

```
def kameraKalibrasyonu(f, sol_resim, sag_resim, genislik, yukseklik):
```

```
    sonuclar = []
```

```
# Manuel Hesaplanan Parametreler (İçsel Matris)
```

```
a_x, a_y = 45, 45 # Görüş açısı (FOV)
```

```
merkez_x = genislik / 2
```

```
merkez_y = yukseklik / 2
```

```
# Odak uzaklığının (f) piksel cinsinden hesabı
```

```
f_x = merkez_x / ( math.tan ( a_x / 2 ))
```

```
f_y = merkez_y / ( math.tan ( a_y / 2 ))
```

```
sonuclar.extend([f_x, f_y, merkez_x, merkez_y])
```

```
# mtx: Kamera matrisi, dist: Bozulma katsayıları
```

```
dst = cv2.undistort(sol_resim, mtx, dist, None, yeni_kamera_mtx)
```

```
# Düzeltilmiş görüntüler listeye eklenir
```

```
sonuclar.append(dst)
```

```
return sonuclar
```

8.3. Blok Tabanlı Eşleştirme

```
# Kodun Amacı: Görüntü küçük bloklar halinde bölünerek sol görüntüdeki pikselin sağ görüntüde
```

```
# hangi konuma denk geldiği bulunur.
```

```
def pencereEsleme(sol_img, sag_img, satirlar, sutunlar):
```

```
    paralaks_haritasi = np.zeros((satirlar, sutunlar))
```

```
    for i in range(1, satirlar - 1):
```

```
        for j in range(1, sutunlar - 1):
```

```

        en_dusuk_maliyet = 1e9
        eslesen_piksel = -1

# Sol görüntüde 3x3'lük sabit bir pencere oluşturulur.
sabit_pencere = sol_img[i-1:i+2, j-1:j+2]

# Sağ görüntüde aynı satır boyunca en iyi eşleşme aranır.
for kayan_merkez in range(1, sutunlar - 1):

    kayan_pencere = sag_img[i-1:i+2, kayan_merkez-1:kayan_merkez+2]

#SSD (Kare Farkları Toplamı) Maliyet Hesabı

    maliyet = np.sum(np.square(sabit_pencere - kayan_pencere))

    if maliyet < en_dusuk_maliyet:

        en_dusuk_maliyet = maliyet

        eslesen_piksel = kayan_merkez

#Paralaks (Disparity) değeri: İki nokta arasındaki mesafe farkı.

    paralaks_haritasi[i, j] = abs(eslesen_piksel - j)

return paralaks_haritasi

```

8.4. Dinamik Programlama ile İleri Eşleştirme

Kodun Amacı: Başlık 7.4. de ele aldığımız derinlik haritası oluştururken karşılaşılan engellere çözüm olarak bu kod kullanılır. Karşılaşılan engellere çözüm sunar.

```

def dinamikProgramlamaEsleme(sol_img, sag_img, satirlar, sutunlar):

    maliyet_matrisi = np.zeros((sutunlar, sutunlar))

    yol_izleyici = np.zeros((sutunlar, sutunlar))

    ortusme_esigi = 0.0009 # Occlusion (örtüşme) maliyeti

    for i in range(1, sutunlar):

```

```
for j in range(1, sutunlar):
```

```
#Piksel farkının karesi
```

```
anlik_maliyet = math.pow(sol_img[row][i] - sag_img[row][j], 2)
```

```
#Üç olasılık: Eşleşme, Sol Örtüşme veya Sağ Örtüşme
```

```
secenekler = [
```

```
maliyet_matrisi[i-1, j-1] + anlik_maliyet, # Çapraz geçiş (Eşleşme)
```

```
maliyet__matrisi[i-1, j] + ortusme_esigi, # Yatay geçiş (Örtüşme)
```

```
maliyet_matrisi[i, j-1] + ortusme_esigi # Dikey geçiş (Örtüşme)
```

```
]
```

```
maliyet_matrisi[i, j] = min(secenekler)
```

```
#Geriye doğru izleme ile en kısa yol bulunur ve paralaks hesaplanır
```

8.5. Derinlik Haritası ve Mesafe Hesabı

#Kodun Amacı: Paralaks değeri kullanılarak derinlik hesabı yapılır. Bu hesap sonucunda derinlik haritası oluşturulur.

```
def derinlikHaritasiGetir(genislik, yukseklik, paralaks_haritasi, baseline, f_x):
```

```
    derinlik_haritasi = np.zeros((genislik, yukseklik))
```

```
# Benzer Üçgenler Denklemi Uygulanır
```

```
for i in range(genislik):
```

```
    for j in range(yukseklik):
```

```
        if paralaks_haritasi[i, j] > 0:
```

```
            #  $Z = (f * B) / d$ 
```

```
            derinlik_haritasi[i, j] = (baseline * f_x) / paralaks_haritasi[i, j]
```

```
        else:
```

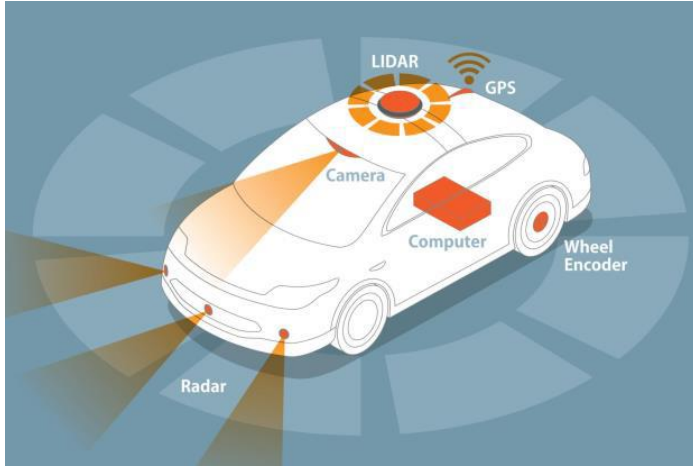
```
            derinlik_haritasi[i, j] = 0 # Ölçülemeyen sonsuz mesafe
```

```
    return derinlik_haritasi
```

9. Stereo Vision Kullanım Alanları

Stereo Vision teknolojisi günümüzde birçok teknolojik alanda aktif olarak kullanılmaktadır.

- **Otonom Araçlar:** Stereo Vision teknolojisi otonom araçların kameraları ile çevreyi algılamasında önemli bir role sahiptir. Bu sayede araçlar engellere çarpma, kazadan kaçınma, mesafe ölçme gibi özelliklere sahip olur.



Şekil 12: Bu görselde, bir aracın çevresini 360 derece algılayabilmesi için kullanılan sensörler görülmektedir. Ön kısımda yer alan Stereo kamera çifti, insan gözünün açısına en yakın perspektifi sunarak yol üzerindeki engelleri ve mesafeleri pasif bir şekilde hesaplar. Radar ve GPS verileriyle birleşen bu görsel derinlik bilgisi, aracın "karar verme" mekanizmasına nesnelerin sadece varlığını değil, aynı zamanda araca olan net uzaklığını ve yaklaşma hızını da iletir.



Şekil 13: Bu görselde, stereo vision sisteminin bir otonom sürüş esnasındaki anlık veri işleme aşamalarını göstermektedir. Üstteki iki görsel Sol ve sağ kameralardan gelen ham görüntüler

ile Lidar verilerinin karşılaştırılmasını gösterir. Altındaki iki görsel ise Stereo vision'dan gelen yoğun derinlik haritası ile nesne tanıma kutucuklarının birleştirilmiş halidir.

- **Robotik Sistemler:** Stereo Vision teknolojisi robotların nesneleri tanımada ve nesnelere olan mesafesini hesaplamada kullanılır.
- **Artırılmış Gerçeklik (AR):** Stereo Vision teknolojisi gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştirmede kullanılır. Derinlik algısı oluşturularak 3 boyutlu bir deneyim sunulur.
- **Medikal Görüntüleme:** Stereo Vision teknolojisi sağlık alanında da önemli bir yere sahiptir. 3 boyutlu organ modellemede ve cerrahi planlamalarda kullanılır.
- **Güvenlik Sistemleri:** Havaalanı, alışveriş merkezi, banka, cezaevi vb. birçok alanda da stereo vision teknolojisinden yararlanılır. Yüz tanıma ve hareket analizi gibi güvenlik alanlarında kullanılır.
- **3D Modelleme ve Haritalama:** 3 boyutlu modellemelerde ve harita çıkarmalarda kullanılır.

10. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, biyolojik bir mekanizma olan binoküler görüşün dijital dünyadaki karşılığı olan Stereo Vision teknolojisi; tarihsel gelişimi, matematiksel temelleri ve modern uygulama alanları içerisinde detaylıca incelenmiştir. 11. yüzyılda İbnü'l Heysem ile başlayan optik temellerin, 19. yüzyılda Charles Wheatstone'un stereoskop icadıyla somutlaştığı ve günümüzde David Marr'ın matematiksel modelleriyle otonom sistemlerin en kritik noktası haline geldiği görülmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, derinlik kestiriminde kullanılan $Z = (f \times B) / d$ formülünün ve Epipolar geometrinin, iki boyutlu düzlemden üç boyutlu uzamsal veriye geçişteki en güvenilir matematiksel araçlar olduğu teyit edilmiştir. Lidar ve Radar gibi aktif sensör sistemlerine kıyasla Stereo Vision; düşük maliyeti, düşük enerji tüketimi ve yüksek çözünürlüklü görsel veri sunma yeteneği ile özellikle otonom sürüş ve robotik navigasyon alanlarında vazgeçilmez bir konumdadır.

Ancak, deneysel veriler ve literatür çalışmaları; bu teknolojinin dokusuz yüzeyler ve aşırı aydınlatma şiddeti farkları gibi senaryolarda hala hatalarla karşılaştığını ve zorluklar yaşadığını göstermektedir. Gelecekte, geleneksel eşleştirme algoritmalarının yerini tamamen derin öğrenme tabanlı evrişimli sinir ağlarına bırakmasıyla, bu zorlukların çözüleceği ve insan gözü hassasiyetinde derinlik algılama kapasitesine ulaşılacağı öngörülmektedir.

11. Kaynakça

- [1] Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications.
- [2] Scharstein, D., & Szeliski, R. (2002). A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms. *International Journal of Computer Vision*, 47(1-3), 7-42.
- [3] Howard, I. P., & Rogers, B. J. (2012). *Perceiving in Depth, Volume 2: Stereoscopic Vision*. Oxford University Press.
- [4] Julesz, B. (1971). *Foundations of Cyclopean Perception*. University of Chicago Press.
- [5] Hartley, R., & Zisserman, A. (2003). *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press.
- [6] Brown, M. Z., Burschka, D., & Hager, G. D. (2003). Advances in computational stereo. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 25(8), 993-1009.
- [7] Lazaros, N., Sirakoulis, G. C., & Gasteratos, A. (2008). Review of stereo vision algorithms: from software to hardware. *International Journal of Optomechatronics*, 2(4), 435-462.
- [8] Al-Haytham, I. (1021). *Kitab al-Manazir (Optics Book)*.
- [9] Wheatstone, C. (1838). *Contributions to the Physiology of Vision*. Philosophical Transactions of the Royal Society of London.
- [10] Julesz, B. (1971). *Foundations of Cyclopean Perception*. University of Chicago Press.
- [11] Marr, D. (1982).